

METODO DEL CONSENSO

sabato 10 settembre 2022 14:30

METODO DEL CONSENSO!

È UN ALGORITMO PER DETERMINARE S.T.I.P(f), dove $f \in P_m$ È UN POLINOMIO qualsiasi:

0 f lo TRASFORMO IN SOMMA DI PRODOTTI: $f \sim T$, $T \in SP_m[f]_{\sim}$, esce T !

1 DATA $T_i = \bigvee_{j=1}^m P_j$ (GUARDO OGNI PRODOTTO e CANCELLO se ci sono fattori RIPETUTI). IN OGNI PRODOTTO si cancella eventuali fattori uguali a 1 e eventuali fattori RIPETUTI e poi si cancella un prodotto che ne contiene un altro: ASSORBIMENTO!

→ Si OTTIENE una nuova somma di prodotti T_i^* che è fondamentale non ridondante, che è equivalente a T_i , e anche a f .

2 VADO a vedere se una coppia di questi prodotti sarà IN CONSENSO o no!

• IF $(\exists r \neq s : q_r \text{ e } q_s \text{ sono IN CONSENSO})$ && (il consenso di $z_r \wedge z_s$ di $q_r \text{ e } q_s$ non contiene $q_h \forall h \neq r, s$)

{
 $T_{i+1} = T_i \vee (z_r \wedge z_s)$ // Gli aggiungo il consenso di quei due!

Prima iterazione

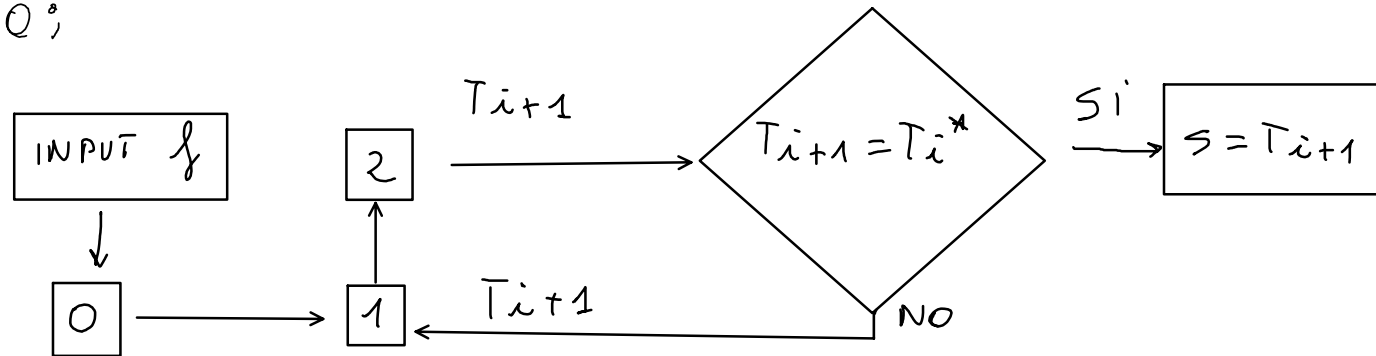
1EN LEMMA 12

GO TO 1, SE NECESSARIO loop PER RIPULIRE! eventuali abbondanze.

• else

$T_{i+1} = T_i^*$
STOP

RETURN Q ;



TEOREMA 10°: $\forall f \in P_m$, OGNI FORMA MINIMALE Q di f È UNA SOMMA DI IMPLICANTI PRIMI DI F , EQUIVALENTE A F , DALLA QUALE NON SI PUÒ SCARTARE ALCUN TERMINE.

CONSEGUENZA: $\forall f \in P_m$, OGNI FORMA MINIMALE di f SI PUÒ OTTENERE DALLA S.T.I.P. (f) SCARTANDO ALCUNI DEGLI ADDENDI.

ORA TROVIAMO LA FORMA MINIMALE!

1.

$$T = S.T.I.P(\mathcal{I}).$$



ABBIAMO TROVATO QUESTO.

che scriviamo: $S = P_1 \vee \dots \vee P_m$

2. PER CIASCUNO DI QUESTI PRODOTTI CALCOLO LA FORMA NORMALE DISGIUNTIVA

ORA, GUARDANDO P_1 , SE I PRODOTTI CHE COMPaiono NELLA SUA F.N.D. COINCIDONO CON QUELLI DI ALTRI PRODOTTI TRA $P_2, \dots, P_k$,

ALLORA $\rightarrow T^{(1)} = P_2 \vee \dots \vee P_k = T^{(0)}$ SENZA P_1
 $\hookrightarrow$ CANCELO P_1 .

elx

$$T^{(1)} = T^{(0)}$$

$$N.B: T^{(0)} \sim T^{(1)} \sim \mathcal{I}$$

3. SI RIPETE 2 SOPRA, ORA CON P_2 E $T^{(2)}$.

SI TROVA $T^{(2)} = T^{(1)}$ SENZA P_2

... ..

(ADESEMPIO RIESCO A TOGLIERE P_1 ,
 MA P_2 NON RIESCO O VICEVERSA)

ok

$$T^{(2)} = T^{(1)}$$

minimization

ITERANDO... TROVO $T^{(k)}$.

$T^{(k)}$ È FORMA MINIMALE DI f !